



Automatización de censos ciclistas mediante visión por computadora

Autor:

Arq. Juan Cruz Ferreyra

Director:

TBD (FIUBA)

Codirector:

TBD (Ente de la Movilidad de Rosario)

*Esta planificación fue realizada en el curso de Gestión de proyectos
entre el 18 de junio de 2024 y el 13 de agosto de 2024.*

Índice

1. Descripción técnica-conceptual del proyecto a realizar	5
2. Identificación y análisis de los interesados	7
3. Propósito del proyecto	7
4. Alcance del proyecto	7
5. Supuestos del proyecto.	8
6. Requerimientos	8
7. Historias de usuarios (<i>Product backlog</i>).	9
8. Entregables principales del proyecto	10
9. Desglose del trabajo en tareas	11
10. Diagrama de Activity On Node.	12
11. Diagrama de Gantt	12
12. Presupuesto detallado del proyecto	14
13. Gestión de riesgos	14
14. Gestión de la calidad	16
15. Procesos de cierre	18

Registros de cambios

Revisión	Detalles de los cambios realizados	Fecha
0	Creación del documento	18 de junio de 2024
1	Se completa hasta el punto 5 inclusive	2 de julio de 2024
2	Se completa hasta el punto 9 inclusive	9 de julio de 2024
3	Se completa hasta el punto 12 inclusive	23 de julio de 2024
4	Se completa el plan	30 de julio de 2024

Acta de constitución del proyecto

Buenos Aires, 18 de junio de 2024

Por medio de la presente se acuerda con el señor Arq. Juan Cruz Ferreyra que su Trabajo Final de la Carrera de Especialización en Inteligencia Artificial se titulará "Automatización de censos ciclistas mediante visión por computadora" y consistirá en la automatización del conteo y la clasificación de ciclistas en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, mediante el uso de visión por computadora. El trabajo tendrá un presupuesto preliminar estimado de 600 horas y un costo estimado de \$4600 usd, con fecha de inicio el 18 de junio de 2024 y fecha de presentación pública el TBD.

Se adjunta a esta acta la planificación inicial.

Dr. Ing. Ariel Lutenberg
Director posgrado FIUBA

Nombre del cliente
Empresa del cliente

TBD
Director del Trabajo Final

1. Descripción técnica-conceptual del proyecto a realizar

Contexto y Motivación

El proyecto "Automatización de censos ciclistas mediante visión por computadora" tiene como objetivo mejorar la eficiencia y precisión de los censos ciclistas. Éstos son llevados a cabo por el Ente de la Movilidad de la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, Argentina. Actualmente, éstos se realizan manualmente por trabajadores de la institución, quienes relevan presencialmente los puntos de interés en intervalos de 15 minutos. La metodología actual no solo es ineficiente en términos de tiempo y recursos humanos, sino también presenta riesgos en un contexto de inseguridad en la ciudad, lo que impide el relevamiento de ciertos puntos de Rosario para evitar la exposición del personal. La implementación de un sistema de visión por computadora para automatizar los censos, utilizando las cámaras de seguridad existentes, incrementará significativamente la eficiencia en la utilización de recursos. Como consecuencia de esto aumentará la precisión y granularidad de los datos recolectados. Adicionalmente, este sistema permitirá el seguimiento de las rutas y direcciones de los ciclistas mediante técnicas de asociación, y de este modo aportará información valiosa para la planificación urbana. Es importante señalar que, debido a la naturaleza sensible de la información, en las imágenes utilizadas para la demostración pública del proyecto se deberán difuminar las caras de las personas y las matrículas de los vehículos particulares.

Estado del Arte

En el campo de la visión por computadora, especialmente en el reconocimiento de objetos, se han logrado avances significativos en los últimos años. Modelos de libre acceso entrenados en grandes cantidades de datos han demostrado un alto poder de generalización. Adicionalmente, los modelos zero-shot han emergido como una tecnología prometedora, capaz de realizar inferencias sobre categorías no vistas durante el entrenamiento. Sin embargo, la aplicación específica de estos modelos para el monitoreo de la movilidad urbana, así como para la discriminación entre distintos tipos de ciclistas y vehículos, aún presenta desafíos que este proyecto pretende abordar.

Los modelos mencionados, cuando se aplican a situaciones particulares como la detección en cámaras de videovigilancia, suelen presentar inconvenientes debido a las especificidades relacionadas con la posición y las condiciones de iluminación. Reutilizar modelos previamente entrenados en grandes datasets mediante la técnica de aprendizaje transferido permite adaptarlos para mejorar la precisión y la relevancia de las detecciones en contextos específicos.

Descripción Funcional

El sistema propuesto consta de varios componentes que trabajan en conjunto para proporcionar una solución integral y eficiente para la automatización de los censos ciclistas. A continuación, se describe el flujo de trabajo del sistema, que se puede visualizar en la figura 1.

- Recepción y preprocesamiento del video: el usuario inicia el proceso al proporcionar un video proveniente de una cámara de videovigilancia. Éste se somete a un preprocesamiento que incluye la mejora de la calidad de imagen, en caso de ser necesario, y la eliminación de fotogramas intermedios para evitar redundancia en la inferencia.
- Detección y seguimiento inicial: el video preprocesado se introduce en el primer modelo de detección de categorías vehiculares, entrenado mediante aprendizaje transferido utilizando datos etiquetados de las cámaras de Rosario. Las detecciones se combinan con un sistema

de seguimiento que permite seguir el movimiento de los objetos identificados a lo largo del video.

- **Análisis heurístico:** las detecciones se someten a una heurística que relaciona las bicicletas con las personas detectadas para conformar la clase correspondiente a los ciclistas.
- **Inferencia de género y edad:** los ciclistas identificados pasan a un segundo modelo que infiere su género y rango etario en caso de ser posible.
- **Análisis de los patrones de movilidad:** utilizando el sistema de seguimiento, se asocia a cada ciclista la información correspondiente a su movimiento dentro de la escena.
- **Generación de la salida:** como resultado, el sistema proporciona un video procesado con las detecciones y el conteo de vehículos y ciclistas. Adicionalmente, se generan imágenes de los ciclistas con etiquetas de demografía y movimiento dentro de la escena. Esta información se agrega en una planilla de datos, similar a la que actualmente usa el Ente de la Movilidad para realizar los censos, facilitando así la integración de los nuevos datos con los métodos de análisis existentes.

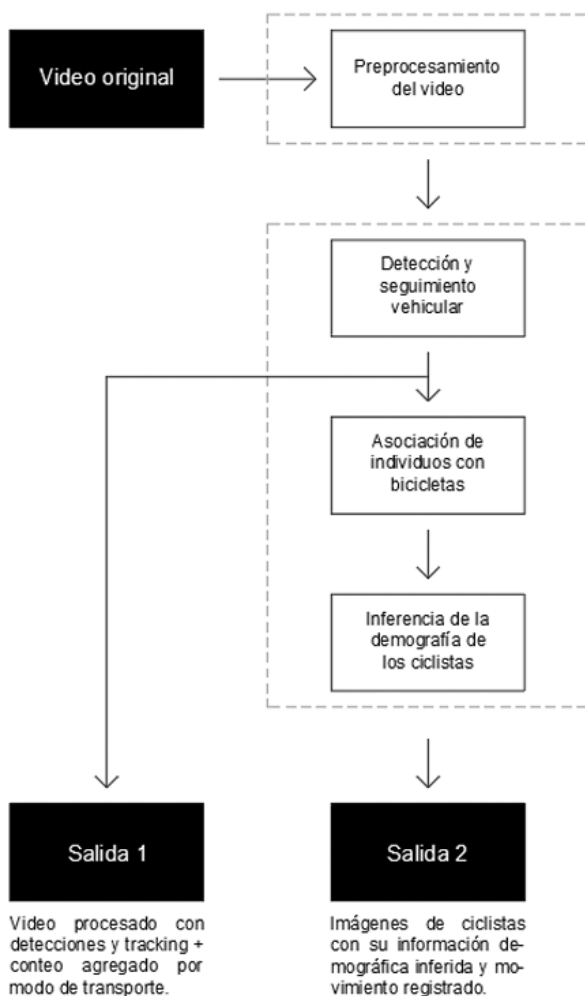


Figura 1. Diagrama en bloques del sistema.

Rol	Nombre y Apellido	Organización	Puesto
Cliente	Nombre del cliente	Empresa del cliente	Coordinadora del Departamento de Estadística
Responsable	Arq. Juan Cruz Ferreyra	FIUBA	Alumno
Orientador	TBD	FIUBA	Director del Trabajo Final
Usuario final	Personal	Empresa del cliente	Usuario

2. Identificación y análisis de los interesados

- Cliente: Nombre del cliente conoce los requerimientos funcionales y va a brindar retorno constante acerca de la utilidad del proyecto.
- Orientador: TBD es experto en la temática y va a ayudar con la definición de los requerimientos y el desarrollo del sistema.
- Usuario Final: va a poner a prueba el sistema.

3. Propósito del proyecto

El propósito de este proyecto es mejorar la eficiencia y precisión de los censos de caracterización ciclista llevados a cabo por el Ente de la Movilidad de la ciudad de Rosario, mediante la implementación de un sistema automatizado basado en visión por computadora. Se busca optimizar el uso de recursos humanos y aumentar la exactitud de los datos recopilados, y de este modo contribuir a una mejor planificación urbana y movilidad sostenible.

4. Alcance del proyecto

El proyecto incluye:

- Desarrollo y entrenamiento de modelos de visión por computadora para la detección y seguimiento de vehículos y personas en videos de cámaras de seguridad.
- Implementación de técnicas de entrenamiento por transferencia para adaptar modelos preentrenados a las condiciones específicas de las cámaras de videovigilancia de la ciudad de Rosario.
- Integración de algoritmos de seguimiento para analizar la dirección y recorridos de ciclistas.
- Desarrollo de una interfaz de usuario simple para la visualización de resultados y control del sistema automatizado.
- Elaboración de documentación técnica detallada y plan de evaluación del modelo para verificar su desempeño y efectividad.

El presente proyecto no incluye:

- Desarrollo de hardware específico para la captura de imágenes o vídeos.
- Mantenimiento a largo plazo del sistema después de la entrega inicial.
- Integración con sistemas de gestión de tráfico o infraestructura urbana más amplia.
- Ampliación del proyecto para cubrir otras áreas fuera de la movilidad ciclista definida inicialmente.

5. Supuestos del proyecto

Para el desarrollo del presente proyecto se supone que:

- Se cuenta con acceso a videos de alta calidad y cantidad suficiente para la generación de sets de entrenamiento y prueba del modelo de visión por computadora.
- Existe una comunicación fluida y continua con el cliente para la validación de requisitos y revisiones periódicas del avance del proyecto.
- El cliente dispone de los recursos financieros necesarios para afrontar los costos derivados del procesamiento y cómputo requerido para el entrenamiento y evaluación del modelo.
- Las condiciones macroeconómicas y reglamentarias no sufrirán cambios significativos que afecten la ejecución o presupuesto del proyecto.
- Se cuenta con el soporte técnico adecuado para la implementación y mantenimiento inicial del sistema automatizado de censo ciclista.

6. Requerimientos

1. Requerimientos funcionales:

- 1.1. El sistema debe ser capaz de detectar y clasificar vehículos (automóviles, colectivos, motos, bicicletas) en videos de vigilancia.
- 1.2. El componente de visión por computadora debe discriminar entre bicicletas particulares y públicas, así como entre ciclistas en ciclovía y fuera de ella.
- 1.3. El sistema debe identificar ciclistas con niños y bicicletas de carga.
- 1.4. El usuario debe poder visualizar estadísticas en tiempo real del conteo y clasificación de vehículos.
- 1.5. El sistema debe permitir la identificación del género y rango etario aproximado de los ciclistas.
- 1.6. El componente de seguimiento debe seguir las rutas de los ciclistas y determinar su dirección.
- 1.7. El sistema debe generar reportes periódicos con los datos recopilados y procesados (prioridad menor).

2. Requerimientos de documentación:

- 2.1. Debe proporcionarse documentación técnica para el mantenimiento y actualización del sistema.

3. Requerimientos de evaluación:

- 3.1. El sistema debe ser probado con videos de alta calidad y distintas condiciones de iluminación para asegurar su robustez.
- 3.2. Se debe realizar una validación cruzada utilizando un conjunto de videos no utilizados en el entrenamiento del modelo.

4. Requerimientos de interfaz:

- 4.1. La interfaz de usuario debe ser intuitiva y permitir la visualización clara de las estadísticas y resultados.
- 4.2. Debe ofrecer opciones para filtrar y segmentar los datos según distintos criterios (por ejemplo, tipo de vehículo, ciclovía, género, etc.) (opcional).

5. Requerimientos de interoperabilidad:

- 5.1. El sistema debe ser compatible con las cámaras de vigilancia existentes en la ciudad de Rosario.
- 5.2. Debe ser posible integrar el sistema con las bases de datos del Ente de la Movilidad para el almacenamiento de los datos recopilados.

6. Requerimientos de regulaciones y normas vigentes:

- 6.1. El sistema debe cumplir con las regulaciones locales en materia de privacidad de datos, como por ejemplo la difuminación de rostros y matrículas.

7. Historias de usuarios (*Product backlog*)

En esta sección se presentan las historias de usuario que describen las funcionalidades deseadas del sistema desde la perspectiva de los usuarios. Cada historia de usuario está ponderada con *story points*, que reflejan la complejidad, dificultad e incertidumbre asociadas. Los *story points* se calculan sumando estos tres factores.

Criterio para calcular los *story points*:

- **Complejidad:** 1 a 5 puntos, donde 1 es muy simple y 5 es muy complejo.
- **Dificultad:** 1 a 5 puntos, donde 1 es muy fácil y 5 es muy difícil.
- **Incertidumbre:** 1 a 5 puntos, donde 1 es muy claro y 5 es muy incierto.

Historias de usuarios:

1. **Como técnico del Ente de la Movilidad, quiero que el sistema identifique ciclistas en ciclovía y fuera de ella para mejorar la planificación urbana.**
Story points: 8 (complejidad: 3, dificultad: 2, incertidumbre: 3)

2. **Como técnico del Ente de la Movilidad, quiero que las detecciones de ciclistas incluyan género y rango etario para obtener información detallada de los usuarios.**

Story points: 10 (complejidad: 4, dificultad: 3, incertidumbre: 3)

3. **Como técnico del Ente de la Movilidad, quiero que el sistema de conteo proporcione resultados en intervalos de 15 minutos.**

Story points: 5 (complejidad: 2, dificultad: 2, incertidumbre: 1)

4. **Como operador del sistema una vez en producción, quiero que el sistema sea accesible para personas no especializadas, con asistencia del desarrollador si es necesario.**

Story points: 9 (complejidad: 4, dificultad: 3, incertidumbre: 2)

5. **Como técnico del Ente de la Movilidad, quiero que el sistema cuente los siguientes modos de transporte: peatón, bicicleta, motocicleta, automóvil, van, colectivo, camión.**

Story points: 10 (complejidad: 3, dificultad: 4, incertidumbre: 3)

6. **Como usuario del sistema, quiero que las inferencias se realicen de manera fluida y sin requerir numerosos pasos de preprocesamiento manual.**

Story points: 12 (complejidad: 5, dificultad: 4, incertidumbre: 3)

7. **Como técnico del Ente de la Movilidad, quiero que los resultados incluyan una estimación del error para considerar la incertidumbre en las proyecciones.**

Story points: 11 (complejidad: 2, dificultad: 6, incertidumbre: 3)

8. **Como gerente del Ente de la Movilidad, quiero que la información sensible esté debidamente censurada en la exposición pública del proyecto.**

Story points: 10 (complejidad: 4, dificultad: 3, incertidumbre: 3)

8. Entregables principales del proyecto

Los entregables del proyecto son los siguientes:

- Diagrama de flujo del sistema: representación gráfica del proceso completo desde la carga de videos hasta la generación de informes, mostrando las interacciones entre los diferentes componentes del sistema.
- Código fuente del sistema: archivos del código fuente implementado en Python, con documentación inline para facilitar su comprensión y mantenimiento.
- Modelo entrenado: archivo del modelo de visión por computadora entrenado, listo para ser desplegado en el sistema de videovigilancia.
- Dataset de entrenamiento y validación: conjunto de datos etiquetados utilizados para entrenar y validar el modelo de detección y seguimiento de ciclistas.
- Informe técnico: documento detallado que describe el desarrollo del proyecto, incluyendo metodología, resultados de pruebas y validación del sistema.

- Presentación final: diapositivas y material de apoyo para la presentación del proyecto ante el comité evaluador.
- Plan de implementación: instrucciones para la integración del sistema con las cámaras de vigilancia de la ciudad y su puesta en marcha.
- Política de privacidad y seguridad: documento que detalla las medidas adoptadas para proteger la privacidad de los ciudadanos, incluyendo la difuminación de rostros y matrículas.
- Informe de impacto: evaluación del impacto del sistema en la eficiencia y precisión de los censos ciclistas, así como su contribución a la planificación urbana.

9. Desglose del trabajo en tareas

1. Obtención y preparación de datos para modelo de detección vehicular (90 h)
 - 1.1. Selección de las cámaras de seguridad, incluyendo elección de ubicaciones y tipos de cámaras (30 h)
 - 1.2. Separación de fotogramas para entrenamiento y evaluación (30 h)
 - 1.3. Etiquetado semiautomático de datos para el entrenamiento del modelo (30 h)
2. Desarrollo del modelo de detección vehicular (130 h)
 - 2.1. Selección y evaluación de modelos base (40 h)
 - 2.2. Entrenamiento por transferencia del modelo con los datos etiquetados, incluyendo la optimización de hiperparámetros (40 h)
 - 2.3. Validación del modelo (10 h)
 - 2.4. Ajuste del modelo (40 h)
3. Desarrollo del sistema de seguimiento y análisis (100 h)
 - 3.1. Implementación de algoritmos de seguimiento (30 h)
 - 3.2. Integración del sistema de conteo vehicular con líneas y polígonos (25 h)
 - 3.3. Integración del sistema de detección de bicicletas que circulan por bicisendas (25 h)
 - 3.4. Validación y ajuste del sistema de seguimiento (20 h)
4. Obtención y preparación de datos para el modelo de clasificación demográfica (60 h)
 - 4.1. Integración de heurísticas para detección de ciclistas (20 h)
 - 4.2. Separación de imágenes de entrenamiento y evaluación (20 h)
 - 4.3. Etiquetado de datos para el entrenamiento del modelo de clasificación de género y edad (20 h)
5. Desarrollo del modelo de inferencia demográfica (120 h)
 - 5.1. Selección del modelo de clasificación de imágenes (40 h)
 - 5.2. Entrenamiento del modelo de inferencia demográfica (40 h)
 - 5.3. Validación y ajuste del modelo de clasificación, incluyendo métricas de evaluación esperadas (40 h)

6. Implementación y pruebas del sistema (60 h)
 - 6.1. Integración de todos los componentes del sistema (40 h)
 - 6.2. Pruebas en condiciones controladas (20 h)
7. Documentación y presentación (40 h)
 - 7.1. Elaboración del informe técnico (20 h)
 - 7.2. Preparación de la presentación final (20 h)

Cantidad total de horas: 600 h.

10. Diagrama de Activity On Node

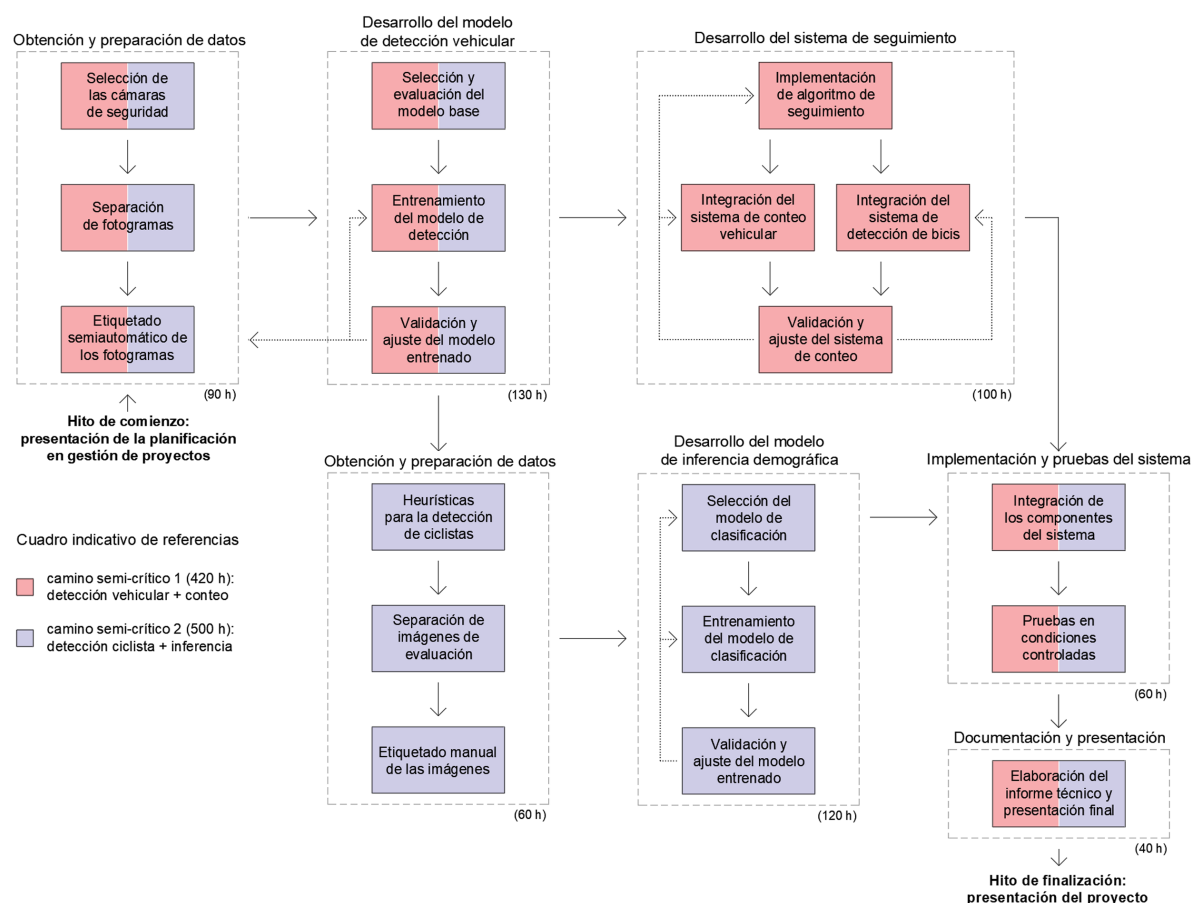


Figura 2. Diagrama de Activity on Node.

11. Diagrama de Gantt

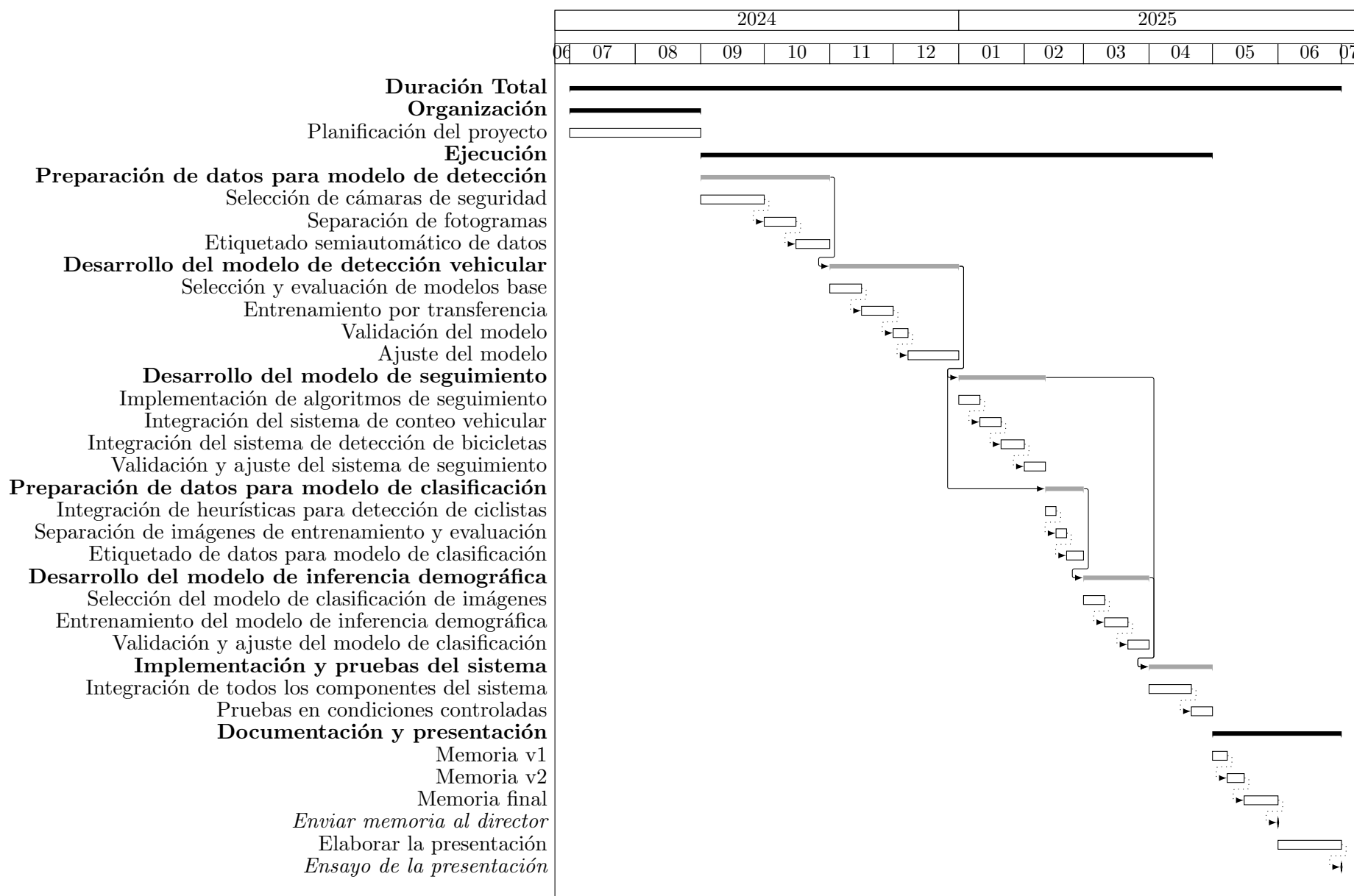


Figura 3. Diagrama de gantt.

12. Presupuesto detallado del proyecto

COSTOS DIRECTOS			
Descripción	Cantidad	Valor unitario	Valor total
Créditos en la nube para el entrenamiento del modelo	100	\$2.000	\$200.000
Horas hombre de el desarrollador del proyecto dentro del horario laboral	300	\$10.000	\$3.000.000
Gastos de mantenimiento y actualización	1	\$400.000	\$400.000
SUBTOTAL			\$3.600.000
COSTOS INDIRECTOS			
Descripción	Cantidad	Valor unitario	Valor total
Horas hombre de empleados del Ente de la Movilidad colaborando con el proyecto	50	\$10.000	\$500.000
Costos administrativos	1	\$200.000	\$200.000
Costos de capacitación del personal	1	\$300.000	\$300.000
SUBTOTAL			\$1.000.000
TOTAL			\$4.600.000

13. Gestión de riesgos

a) Identificación de los riesgos y estimación de sus consecuencias:

Riesgo 1: fallos en el software de análisis de video

- Severidad (S): 8.
Justificación: un fallo en el software podría interrumpir el análisis de datos, lo que impactaría significativamente en el desarrollo del modelo y podría retrasar el proyecto.
- Probabilidad de ocurrencia (O): 6.
Justificación: los fallos de software son comunes, pero se pueden mitigar con pruebas rigurosas y actualizaciones periódicas.

Riesgo 2: ineficiencia en el etiquetado de datos

- Severidad (S): 7.
Justificación: etiquetado incorrecto o incompleto puede afectar la calidad del entrenamiento del modelo, resultando en un sistema menos preciso.
- Probabilidad de ocurrencia (O): 5.
Justificación: la ineficiencia en el etiquetado es posible, especialmente si se realiza manualmente o con herramientas inadecuadas.

Riesgo 3: demoras en la entrega de cámaras de seguridad

- Severidad (S): 6.
Justificación: las demoras en la entrega pueden afectar el cronograma de pruebas y la implementación del sistema.

- Probabilidad de ocurrencia (O): 4.
Justificación: aunque es posible, la planificación y la compra anticipada pueden reducir este riesgo.

Riesgo 4: problemas de compatibilidad entre componentes del sistema

- Severidad (S): 7.
Justificación: la falta de compatibilidad entre componentes puede causar problemas de integración y funcionamiento.
- Probabilidad de ocurrencia (O): 5.
Justificación: la compatibilidad puede ser un problema, especialmente con diferentes versiones de software y hardware.

Riesgo 5: falta de disponibilidad de personal clave

- Severidad (S): 9.
Justificación: la ausencia de personal clave puede retrasar el progreso y aumentar el riesgo de no cumplir con los plazos.
- Probabilidad de ocurrencia (O): 4.
Justificación: aunque la disponibilidad del personal puede ser incierta, la planificación de recursos puede mitigar este riesgo.

b) Tabla de gestión de riesgos:

Riesgo	S	O	RPN	S*	O*	RPN*
Fallos en el software de análisis de video	8	6	48	6	5	30
Ineficiencia en el etiquetado de datos	7	5	35	5	4	20
Demoras en la entrega de cámaras de seguridad	6	4	24			
Problemas de compatibilidad entre componentes	7	5	35	5	4	20
Falta de disponibilidad de personal clave	9	4	36	7	3	21

Criterio adoptado:

Se tomarán medidas de mitigación en los riesgos cuyos números de RPN sean mayores a 30.

c) Plan de mitigación de los riesgos que originalmente excedían el RPN máximo establecido:

Riesgo 1: realizar pruebas exhaustivas del software antes de la implementación y asegurar un plan de soporte técnico robusto.

Nueva asignación de S y O, con su respectiva justificación:

- Severidad (S*): 6.
Justificación: Con un plan de soporte adecuado, el impacto se reduce.
- Probabilidad de ocurrencia (O*): 5.
Justificación: Las pruebas y actualizaciones constantes disminuyen la probabilidad.

Riesgo 2: implementar herramientas de etiquetado automatizadas y capacitar al personal que colabora con la tarea para asegurar la precisión.

Nueva asignación de S y O, con su respectiva justificación:

- Severidad (S^*): 5.
Justificación: La automatización y capacitación mejoran la eficiencia y precisión.
- Probabilidad de ocurrencia (O^*): 4.
Justificación: Las herramientas automatizadas reducen el riesgo de errores.

Riesgo 4: realizar pruebas de integración tempranas y seleccionar componentes con alta compatibilidad.

Nueva asignación de S y O, con su respectiva justificación:

- Severidad (S^*): 5.
Justificación: Las pruebas y la selección adecuada de componentes reducen el impacto.
- Probabilidad de ocurrencia (O^*): 4.
Justificación: Las pruebas de integración tempranas disminuyen el riesgo.

Riesgo 5: crear un plan de contingencia y tener recursos adicionales disponibles.

Nueva asignación de S y O, con su respectiva justificación:

- Severidad (S^*): 7.
Justificación: Tener un plan de contingencia ayuda a manejar la ausencia de personal clave.
- Probabilidad de ocurrencia (O^*): 3.
Justificación: Tener recursos adicionales y un plan de contingencia reduce la probabilidad.

14. Gestión de la calidad

A continuación, se presentan los requerimientos críticos para el proyecto, junto con las acciones de verificación y validación correspondientes para asegurar su cumplimiento:

- Req #1: el sistema debe detectar ciclistas en ciclovías y fuera de ellas con una precisión mínima del 90 %.
 - Verificación: realizar pruebas utilizando un conjunto de datos con ciclistas etiquetados en diferentes escenarios (ciclovías y fuera de ellas). Comparar las detecciones del sistema con las etiquetas verdaderas y calcular la precisión. Utilizar técnicas de validación cruzada y métricas de rendimiento como precisión, recuperación y F1-score para confirmar que el sistema alcanza el 90 % de precisión.
 - Validación: presentar al cliente un informe detallado con los resultados de las pruebas y permitirle revisar y evaluarlos en condiciones de uso realistas para confirmar que el sistema cumple con la precisión requerida.
- Req #2: Las detecciones deben incluir la clasificación de género y rango etario con una exactitud mínima del 85 %.
 - Verificación: ejecutar pruebas con un conjunto de datos etiquetados con género y rango etario. Comparar las clasificaciones del modelo con las etiquetas verdaderas. Calcular la exactitud y otras métricas relevantes (precisión, recuperación) para verificar que se cumple con el 85 % de exactitud.

- Validación: presentar al cliente ejemplos de clasificaciones y métricas de rendimiento. Solicitar al cliente que evalúe el sistema con datos reales o simulados para asegurar que cumple con la exactitud requerida.
- Req #3: El sistema debe proporcionar resultados de conteo vehicular cada 15 minutos.
 - Verificación: implementar y ejecutar pruebas para verificar que el sistema genera resultados de conteo cada 15 minutos. Revisar los logs y salidas del sistema para asegurar que la frecuencia de reporte es correcta.
 - Validación: permitir al cliente revisar la funcionalidad del sistema en una demostración práctica, para verificar que los resultados de conteo se generen cada 15 minutos como se especifica.
- Req #4: El sistema debe permitir el acceso y operación por parte de usuarios no especializados con asistencia del desarrollador.
 - Verificación: realizar pruebas de usabilidad con usuarios no especializados para verificar que pueden operar el sistema con la ayuda del desarrollador. Revisar las interfaces y procedimientos para asegurar que sean accesibles y comprensibles.
 - Validación: obtener retroalimentación del cliente mediante la observación de usuarios no especializados operando el sistema y confirmar que cumplen con las expectativas de facilidad de uso.
- Req #5: El sistema debe realizar conteos diferenciados por modo de transporte: peatón, bicicleta, motocicleta, automóvil, van, colectivo, camión.
 - Verificación: ejecutar pruebas con diferentes modos de transporte y verificar que el sistema los clasifica y cuenta correctamente. Revisar los resultados para cada categoría y comparar con las expectativas.
 - Validación: mostrar al cliente los resultados de las pruebas en condiciones reales para asegurar que el sistema clasifica y cuenta correctamente los distintos modos de transporte.
- Req #6: El sistema debe proporcionar una estimación del error para cada resultado de conteo.
 - Verificación: revisar la funcionalidad del sistema para asegurar que proporciona estimaciones del error para los resultados de conteo. Verificar que estas estimaciones se calculen correctamente y sean presentadas adecuadamente.
 - Validación: presentar ejemplos de resultados y sus estimaciones de error al cliente para confirmar que el sistema cumple con la especificación y que las estimaciones son adecuadas.
- Req #7: La interfaz del sistema debe ser intuitiva y permitir la generación de informes detallados.
 - Verificación: evaluar la interfaz del sistema mediante pruebas de usabilidad para asegurar que es intuitiva. Probar la funcionalidad de generación de informes para verificar que se generen correctamente.
 - Validación: obtener feedback del cliente sobre la interfaz y la generación de informes. Asegurar que la interfaz cumpla con sus expectativas y que los informes sean útiles y precisos.

- Req #8: El sistema debe ser compatible con diferentes formatos de datos de entrada.
 - Verificación: probar el sistema con diferentes formatos de datos de entrada (e.g., formatos de video, imágenes) para asegurar que los procesa correctamente. Revisar los resultados para cada formato y verificar la compatibilidad.
 - Validación: solicitar al cliente que pruebe el sistema con sus datos específicos para asegurar que el sistema maneja adecuadamente todos los formatos requeridos.
- Req #9: El sistema debe cumplir con los estándares de privacidad y censura de datos sensibles.
 - Verificación: revisar la implementación de las funciones de censura y privacidad en el sistema. Asegurar que los datos sensibles se manejen de acuerdo con los estándares y regulaciones aplicables.
 - Validación: realizar una revisión con el cliente para confirmar que el sistema cumple con los requisitos de privacidad y censura de datos sensibles según sus expectativas.
- Req #10: El sistema debe ser capaz de integrarse con otros sistemas de planificación urbana existentes.
 - Verificación: realizar pruebas de integración para asegurar que el sistema pueda conectarse y comunicarse correctamente con otros sistemas de planificación urbana existentes. Verificar la compatibilidad de las interfaces y protocolos utilizados.
 - Validación: realizar una demostración de integración con el cliente y sus sistemas existentes para confirmar que el sistema se integra correctamente y cumple con las expectativas de interoperabilidad.

En esta sección, se identifican los requerimientos críticos del proyecto y se describen las acciones específicas para verificar y validar cada uno, asegurando que el sistema cumpla con las expectativas de calidad antes de su entrega final.

15. Procesos de cierre

Establecer las pautas de trabajo para realizar una reunión final de evaluación del proyecto, tal que contemple las siguientes actividades:

- Pautas de trabajo que se seguirán para analizar si se respetó el Plan de Proyecto original:
 - Responsable: el Tutor de Proyecto será el encargado de revisar el cumplimiento del Plan de Proyecto.
 - Procedimiento: se realizará una revisión comparativa entre el Plan de Proyecto original y los entregables finales. Se evaluarán los siguientes aspectos: plazos, costos, alcance y calidad. Esta revisión incluirá la verificación de todos los hitos y entregas para asegurar que se han cumplido según lo planificado. Los resultados se documentarán en un informe final de evaluación que será presentado en la reunión final del proyecto.

- Identificación de las técnicas y procedimientos útiles e inútiles que se emplearon, los problemas que surgieron y cómo se solucionaron:
 - Responsable: el equipo de desarrollo, junto con el Analista de Calidad del Ente de la Movilidad, serán responsables de esta tarea.
 - Procedimiento: se llevará a cabo una sesión de retrospectiva donde cada miembro del equipo aportará información sobre las técnicas y procedimientos que fueron útiles o inútiles durante el proyecto. Además, se documentarán los problemas encontrados y las soluciones implementadas. Esta información será compilada en un informe de lecciones aprendidas y se archivará en el repositorio de proyectos para referencia futura.
- Indicar quién organizará el acto de agradecimiento a todos los interesados, y en especial al equipo de trabajo y colaboradores:
 - Responsable: el Coordinador del Ente de la Movilidad de Rosario se encargará de organizar el acto de agradecimiento.
 - Financiamiento: los gastos correspondientes al acto de agradecimiento serán financiados por el Ente de la Movilidad. El Coordinador del Ente de la Movilidad de Rosario trabajará en conjunto con el departamento de finanzas para asegurar que los gastos se mantengan dentro del presupuesto asignado.